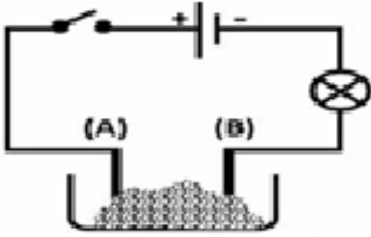




الجزء الأول: (12 نقطة) التمرين الأول: (6 نقاط)

نضع في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرافيت، مسحوق شاردي لكلور القصدير ($SnCl_2$) كما في الوثيقة 1-1. ثم نغلق القاطعة.



الوثيقة 1-1

(1) هل يتوهج المصباح؟ برر إجابتك.

نضيف للمسحوق السابق ماء مقطر فنحصل على محلول شاردي

(2) أكتب الصيغة الشاردية لهذا المحلول.

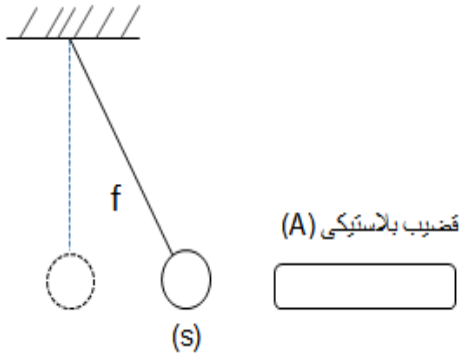
نضيف كاشف النيلة الأزرق بجوار المصعد فنلاحظ اختفاء اللون الأزرق للكاشف.

(3) ما هو الهدف من إضافة هذا الكاشف؟

(4) أكتب المعادلة النصفية عند كل مسرى واستنتج المعادلة الإجمالية.

التمرين الثاني: (6 نقاط)

نقرب قضيب بلاستيكي مدلوك من كرية نواس فيحدث لها انجذاب نحوه دون ملامسته كما في الوثيقة 2-2.



الوثيقة 2-2

(1) حدد شحنة القضيب البلاستيكي.

(2) ماهي الطريقة التي تكهربت بها الكرية؟ فسر ذلك.

(3) مثل القوى المؤثرة على الكرية كيفيا في هذه الحالة مع الترميز

(4) ماهي شروط توازن الكرية في هذه الحالة؟

الجزء الثاني: (8 نقاط)

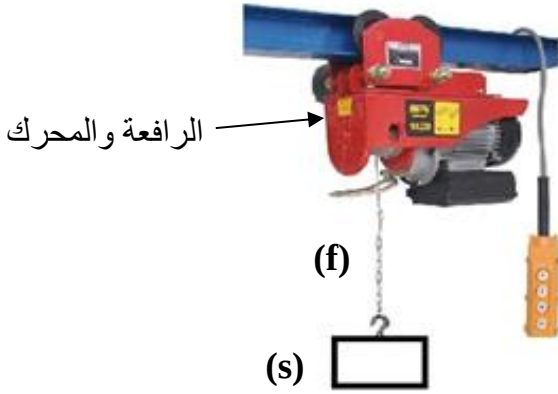
الوضعية الإدماجية:

عندما كان والد رياض يرفع حمولة (S) كتلتها $m=30\text{Kg}$ بواسطة رافعة تحتوي على محرك كهربائي يشتغل بالتيار المتناوب كما في الوثيقة 3-3. وذلك لاستكمال اشغال بناء الطابق العلوي في منزله، تعرض لصعقة كهربائية عند لمسه للهيكل المعدني للمحرك. فأوقف عمل المحرك من أجل البحث عن سبب المشكلة وحلها فبقيت الحمولة معلقة في الهواء.

على ضوء ما درست أجب عما يلي:

(1) حدد الأسباب المحتملة لشعور والد رياض بالصعقة الكهربائية.

(2) أرسم مخططا نظاميا لدارة تشغيل المحرك محترما شروط الامن الكهربائي.

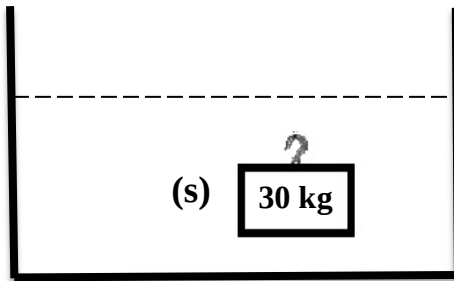


الوثيقة 3-3

فجأة انقطع الحبل فسقطت الحمولة في حوض كان رياض قد ملأه بالماء بطلب من والده ليستعمله عامل البناء في الغد. فتعجب من بقائها عالقة (في حالة توازن) الوثيقة 4-4.

(3) فسر سبب بقاء الحمولة عالقة في الماء ثم استنتج شدة دافعة أرخميدس،

المعطيات: قيمة الجاذبية الأرضية $g = 10 \text{ N/Kg}$.



الوثيقة 4-4